# Lentilles

**Lentilles minces (conditions de Gauss)**

- Distance focale image : $f' = \overline{OF'} = -\overline{OF}$
- Vergence : $C = \dfrac{1}{f'}$ (en dioptries : $1\,\delta = 1\,\mathrm{m}^{-1}$)
- Petits angles : $\sin i \approx \tan i \approx i$

**Relations de Descartes (origine en $O$)**

- Conjugaison : $\dfrac{1}{\overline{OA'}} - \dfrac{1}{\overline{OA}} = \dfrac{1}{\overline{OF'}}$
- Grandissement : $\gamma = \dfrac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = \dfrac{\overline{OA'}}{\overline{OA}}$

**Relations de Newton (origines en $F$ et $F'$)**

- Conjugaison : $\overline{FA} \cdot \overline{F'A'} = -f'^2$
- Grandissement : $\gamma = \dfrac{\overline{FO}}{\overline{FA}} = \dfrac{\overline{F'A'}}{\overline{F'O}}$

**Image réelle d'un objet réel**

- Lentille convergente : $D \geqslant 4f'$, avec $D$ la distance objet-écran

**Association de lentilles, instruments**

- Conjugaisons successives : $A \xrightarrow{L_1} A_1 \xrightarrow{L_2} A'$
- Grossissement : $G = \dfrac{\alpha'}{\alpha}$, avec $\alpha'$ l'angle sous lequel l'objet est vu à travers l'instrument et $\alpha$ l'angle sous lequel il est vu à l'œil nu

# Lentilles

**Sujet A**. Colleur : M. De Viti, christophe.de-viti@ac-paris.fr

### Exercice 1 : Constructions d'image

Pour chacune des configurations proposées ci-dessous :

**Q1.** Construire l'image formée par le système optique, la lumière se propageant de la gauche vers la droite.

À l'oral :

**Q2.** Préciser la nature de l'image (réelle ou virtuelle, réduite ou agrandie).

**Q3.** Préciser si on peut recevoir l'image sur un capteur type CCD. Préciser sa position pour recueillir l'image si elle existe.

**Q4.** Préciser si on peut voir l'image avec nos yeux. Indiquer la position de l'œil pour qu'il voie l'image en entier.

Configurations :

1. Lentille convergente, objet étendu à l'infini.
2. Lentille convergente, objet réel placé avant le foyer objet.
3. Lentille convergente, objet réel placé entre le foyer objet et le centre optique.
4. Lentille convergente, objet virtuel placé au-delà du foyer image. On supposera que cet objet virtuel est l'image d'un objet formée à travers un système optique non représenté.
5. Lentille divergente, objet étendu à l'infini.
6. Lentille divergente, objet réel placé avant le foyer image.
7. Lentille divergente, objet réel placé entre le foyer image et le centre optique.
8. Lentille divergente, objet virtuel placé au-delà du foyer objet. On supposera que cet objet virtuel est l'image d'un objet formée à travers un système optique non représenté.

### Exercice 2 : Méthode de Bessel

On place l'objet sur la graduation « 0 » d'un banc d'optique et on fixe l'écran à une distance $D$ de lui. On déplace la lentille à la recherche d'une image sur l'écran. On remarque que deux positions distinctes de la lentille permettent l'obtention d'une image nette. On note $f'$ la distance focale de la lentille convergente utilisée. On note $x$ la position de la lentille.

**Q1.** Montrer qu'il existe deux positions $x_1$ et $x_2$ de la lentille donnant une image nette, à condition que $D > 4f'$.

**Q2.** On note $d$ la distance entre ces deux positions. Montrer qu'on peut exprimer la distance focale $f'$ de la lentille en fonction de $D$ et $d$.

Pour accéder aux énoncés et aux corrections, veuillez scanner le qr-code ci-contre. En cas de remarques ou d'erreur détectée dans les sujets ou les corrections, contacter christophe.de-viti@ac-paris.fr

# Lentilles

**Sujet B**. Colleur : M. De Viti, christophe.de-viti@ac-paris.fr

**Exercice 1 : Position et taille de l'image donnée par une lentille convergente**

Un objet $AB$ de hauteur $h$ est placé à une distance $d$ devant une lentille convergente de distance focale $f'$, de centre optique $O$ et de foyer image $F'$. L'objet est perpendiculaire à l'axe optique de la lentille.

Déterminer la position et la taille de l'image en fonction de $d$, $h$ et $f'$.

**Exercice 2 : Principe de la lunette astronomique**

Une lunette astronomique est constituée de deux lentilles convergentes $L_1$ et $L_2$ situées sur le même axe. La première lentille, qui constitue l'objectif, a son foyer image $F_1'$ confondu avec le foyer $F_2$ de la seconde, qui constitue l'oculaire. Deux diaphragmes de diamètres réglables complètent le dispositif : le diaphragme 1 dit « d'ouverture », qui est accolé à $L_1$, et le diaphragme 2 dit « de champ », qui est placé dans le plan focal objet de $L_2$. Les distances focales sont notées $f_1'$ et $f_2'$, les rayons des diaphragmes respectivement $R_1$ et $R_2$.

**Q1.** Représenter la marche d'un rayon quelconque issu d'un point $B$ placé à l'infini, non placé sur l'axe optique, à travers la lunette.

**Q2.** Déterminer le grossissement en fonction des distances focales des lentilles.

**Q3.** Le cercle oculaire de la lunette correspond à l'image du premier diaphragme à travers l'oculaire. Construire le cercle oculaire sur un nouveau schéma.

**Q4.** Déterminer le rayon $r_C$ et la position du cercle oculaire.

**Q5.** Le champ angulaire $\theta_L$ de la lunette correspond au diamètre angulaire du plus gros objet étendu qui puisse être observé à la lunette. Déterminer $\theta_L$ en fonction de $R_2$ et $f_1'$.

Pour accéder aux énoncés et aux corrections, veuillez scanner le qr-code ci-contre. En cas de remarques ou d'erreur détectée dans les sujets ou les corrections, contacter christophe.de-viti@ac-paris.fr

# Lentilles

**Sujet C**. Colleur : M. De Viti, christophe.de-viti@ac-paris.fr

**Exercice 1 : Émergence d'un rayon quelconque**

Un rayon parallèle à l'axe optique arrive sur une lentille de centre $O$ et de foyer image $F'$.

**Q1.** Faire émerger ce rayon dans le cas où la lentille est convergente, puis dans le cas où la lentille est divergente.

**Q2.** Faire émerger un rayon quelconque dans les deux mêmes cas.

**Exercice 2 : Étude d'un appareil photographique vintage**



L'objectif d'un appareil photographique « vintage » est assimilable à une lentille de distance focale $f'$ et de centre optique $O$. L'émulsion sensible, sur laquelle doit se former l'image pour obtenir un cliché net, est disposée sur une plaque rectangulaire centrée sur l'axe, de dimensions $a \times b$.

La mise au point est faite sur l'infini, ce qui définit une position $P_0$ pour la plaque sur l'axe. Les rayons de lumière issus d'un objet à l'infini et situé sur l'axe optique peuvent être considérés comme parallèles entre eux et à l'axe optique.

**Q1.** Faire un schéma de la situation. Identifier la position $P_0$.

**Q2.** Déterminer la distance $\Delta$ dont il faut déplacer la plaque, et le sens de ce déplacement, si l'on veut photographier un objet placé à la distance $d$ de l'objectif.

**Q3.** La mise au point ne permet pas d'éloigner la plaque à plus d'une distance $\Delta_{\max}$ de $P_0$. Déterminer la distance minimale d'un objet par rapport à l'objectif pour obtenir une image nette.

**Q4.** Dans le cas de la mise au point de la question Q2, l'objet étant à la distance $d$, déterminer les dimensions de la portion de plan photographiée.

Pour accéder aux énoncés et aux corrections, veuillez scanner le qr-code ci-contre. En cas de remarques ou d'erreur détectée dans les sujets ou les corrections, contacter christophe.de-viti@ac-paris.fr

# Lentilles

**Sujet D**. Colleur : M. De Viti, christophe.de-viti@ac-paris.fr

**Exercice 1 : Plans focaux d'une lentille** (*source : H Prépa, Optique, 1re année MPSI PCSI PTSI, 2003*)

**Q1.** Déterminer l'image d'un point du plan focal objet à travers une lentille convergente.

**Q2.** Déterminer l'objet qui a son image dans le plan focal image à travers une lentille convergente.

Un objet $AB$ est placé dans le plan focal objet d'une lentille mince, $A$ étant sur l'axe optique.

**Q3.** Calculer l'ouverture angulaire du faisceau conduisant à l'image $A'B'$ de $AB$ après la lentille en fonction de $AB$ et de la distance focale $f'$ de la lentille.

**Q4.** Répondre aux mêmes questions pour une lentille divergente.

**Exercice 2 : Cache opaque sur une lentille**

On considère une lentille convergente, qui forme d'un objet lumineux $AB$ une image $A'B'$ sur un écran. On colle à la lentille, sur la moitié de sa surface, un cache opaque.

Décrire la modification de l'image observée à l'écran. Justifier à l'aide d'un schéma.

**Exercice 3 : Méthode de Badal de mesure de distance focale des lentilles divergentes**

On utilise deux lentilles convergentes $L_1$ et $L_2$, respectivement de centres optiques et de distances focales : $O_1$, $O_2$, $f_1'$, $f_2'$. Elles sont séparées d'une distance $O_1O_2$ supérieure à $f_2'$.

On place d'abord l'objet dans le plan focal objet de $L_1$ de façon à obtenir une image réelle dans le plan focal image de $L_2$. On note la position de l'image.

**Q1.** Expliquer le lieu de formation de l'image intermédiaire pour que $L_2$ produise une image dans son plan focal image.

**Q2.** Faire un schéma de la situation.

On place ensuite la lentille divergente de distance focale $f'$ inconnue dans le plan focal objet de $L_2$. L'image définitive $A'B'$ se forme alors au-delà de $F_2'$ : on note $\delta$ le déplacement de cette image provoqué par la lentille divergente.

**Q3.** Exprimer $f'$ en fonction de $f_2'$ et $\delta$.

Pour accéder aux énoncés et aux corrections, veuillez scanner le qr-code ci-contre. En cas de remarques ou d'erreur détectée dans les sujets ou les corrections, contacter christophe.de-viti@ac-paris.fr

# Autres exercices

**Exercice 1 : Condition d'obtention d'une image projetable**

Montrer qu'une lentille convergente n'est capable de produire une image projetable sur un écran qu'à la condition que l'écran soit placé à une distance $D$ de l'objet supérieure à $4f'$, $f'$ étant la distance focale de la lentille considérée. On pourra noter $x$ la distance entre l'objet et la lentille.

**Exercice 2 : Distinguer les lentilles convergentes des lentilles divergentes**

En vous appuyant sur des schémas, proposer trois méthodes au moins qui permettent de distinguer les lentilles divergentes des lentilles convergentes.

**Exercice 3 : Lentille divergente**

**Q1.** Montrer qu'une lentille divergente de centre $O$ et de foyer image $F'$ donne d'un objet $AB$ réel, perpendiculaire à l'axe optique, $A$ étant sur l'axe, situé devant la lentille, une image virtuelle, droite et réduite.

**Q2.** Illustrer la recherche analytique d'un schéma.

**Exercice 4 : Mesure de la vergence d'une lentille divergente**

Pour mesurer la distance focale d'une lentille divergente, on place sur un même support une lentille convergente de distance focale $f'_1 = 8{,}0$ cm et une lentille divergente de distance focale $f'_2$ inconnue.

L'association de ces deux lentilles donne d'un objet placé à la distance $d$ du support une image réelle située à la distance $D$ après l'association.

Déterminer $f'_2$.

**Exercice 5 : Méthode de Silbermann**

On place l'objet, la lentille et l'écran dans cet ordre sur le banc d'optique de façon à observer sur l'écran une image de même taille que l'objet. On note $D$ la distance entre l'objet et l'écran.

**Q1.** Faire un schéma de la situation.

**Q2.** Préciser, en justifiant, la nature de la lentille.

**Q3.** Caractériser l'image, en justifiant.

**Q4.** Déterminer le grandissement.

**Q5.** Montrer qu'il existe une relation simple entre $D$ et $f'$, la distance focale de la lentille.

**Exercice 6 : Méthode d'autocollimation**

La méthode d'autocollimation permet de déterminer rapidement la distance focale d'une lentille convergente.

On accole en plaçant sur un même support une lentille mince convergente de distance focale $f'$ et un miroir plan. L'axe optique de la lentille et le plan du miroir sont alors perpendiculaires. Le miroir est éclairé par un objet source à travers la lentille. On forme l'image de cette source sur le support de la source : l'image est renversée et de même taille que l'objet quand la distance source-lentille est égale à $f'$.

Faire un schéma de la situation, en faisant émerger tous les rayons nécessaires à la compréhension du phénomène.

Pour accéder aux énoncés et aux corrections, veuillez scanner le qr-code ci-contre. En cas de remarques ou d'erreur détectée dans les sujets ou les corrections, contacter christophe.de-viti@ac-paris.fr